

西安交通大学

物理实验报告



班级 _____

学号 1234567890

姓名 _____

序号 _____

物理实验教学中心

西安交通大学物理学院

实验名称：铯原子喷泉钟

〇、原理简述

1.基本思想

铯原子喷泉钟是一种基于铯-133 原子基态两个超精细能级之间跃迁频率的原子钟。国际单位制（SI）中“秒”的定义就是：

$$\nu_{\text{Cs}} = 9,192,631,770\text{Hz}$$

即 9,192,631,770 次振荡=1 秒。

因此，喷泉钟的核心任务就是通过实验手段精确锁定并维持这一频率。

2.冷却与喷泉效应

激光冷却：利用激光多普勒效应，将铯原子冷却到微开尔文量级，使其几乎静止。

喷泉轨迹：随后用激光“推”原子向上，原子在重力作用下上升再下落，形成“喷泉”运动。

这一过程的意义在于：原子在空中自由演化的时间 T 被大大延长，从而提高了频率测量的分辨率。

3.微波激发与 Ramsey 干涉

当原子两次经过微波腔时，会与微波场相互作用，形成 Ramsey 干涉条纹。

跃迁概率公式：

$$P(\Delta\nu) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\pi\Delta\nu, T)]$$

其中：

$\Delta\nu = \nu - \nu_{\text{Cs}}$ ：微波频率与铯原子跃迁频率的偏差

T ：两次微波作用之间的自由演化时间

条纹线宽：

$$\Delta\nu_{\text{FWHM}} \approx \frac{1}{2T} \rightarrow T \text{ 越长，条纹越窄，频率分辨率越高。}$$

这就是喷泉钟比传统热原子钟更精确的原因：冷却和喷泉效应显著延长了 T 。

4.频率锁定

当微波频率 ν 与铯原子本征频率 ν_{Cs} 完全一致时，原子处于共振状态。

实验系统通过反馈回路不断调整本地振荡器的频率，使其锁定在 ν_{Cs} 。

这样就得到一个极其稳定、精确的时间基准。

5.稳定度与 Allan 方差

喷泉钟的短期稳定度通常用 Allan 方差来描述： $\sigma_y(\tau) \approx \frac{1}{Q \cdot \text{SNR}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\tau}}$

其中：

$Q = \frac{\nu}{\Delta\nu}$ ：品质因子，反映频率分辨率

SNR : 信噪比

τ : 平均时间

这表明：提高信噪比、延长自由演化时间 T ，都能显著提升喷泉钟的稳定度。

一、实验目的

1. 理解国际单位制“秒”的定义及其与铯原子超精细能级跃迁的关系。
2. 掌握铯原子喷泉钟的基本原理与工作过程（冷却、上抛、后冷却、选态、激励、检测）。
3. 学习光场与原子、微波场与原子相互作用的量子机理。
4. 通过虚拟仿真平台，观察并测量 Ramsey 谐振信号，理解其在时间频率标准中的作用。
5. 训练综合实验设计能力，体会量子物理思想如何通过精密技术实现。

二、实验仪器与实验方法

实验仪器：

半导体激光器、微波源、频谱分析仪、激光功率探测器、激光波长计、放置大型仪器框架、喷泉钟、电脑、光电探测器、透镜、半波片、反射镜、偏振分束器

实验方法：

1. Ramsey 分离振荡场法：调节激光功率、波长，形成冷却光场。设置微波源功率与频率。利用磁光阱获得冷原子团。制备初态并赋予原子上抛速度。原子在上升和下降过程中两次通过微波腔。通过荧光信号测量跃迁几率得到 Ramsey 谐振曲线。
2. 图解法分析数据：通过绘制图像得到跃迁几率出现第一个极大值的微波功率值和时间频率标准值

三、测量内容及数据处理

实验项目 4：

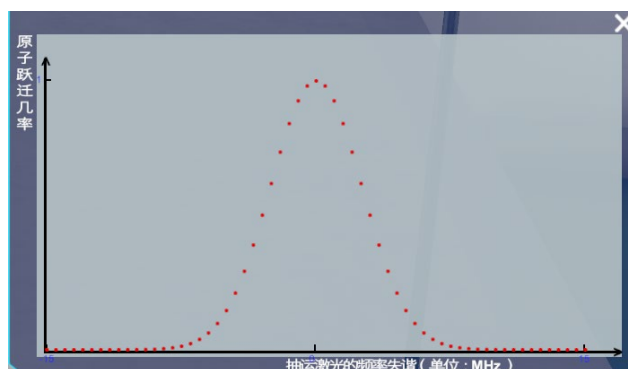


图 1 原子跃迁频率与抽运激光频率失谐的关系

由图可知，原子跃迁几率最大(原子态全部布居在 $F=4$ 态时激光频率)时，对应的抽运激光频率失谐为 0.0Hz

表 1 冷原子上抛数据记录表

频率失谐/Hz	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
上抛高度/cm	0	2.80	11.19	25.18	44.75	69.92	100.69	137.05	179
回落原子数	1.80×10^8	1.41×10^8	6.83×10^7	2.03×10^7	3.72×10^6	4.20×10^5	2.92×10^4	1251	33

由表可知，频率失谐越大，冷原子上抛高度越高，回落原子数越少

实验项目 5:

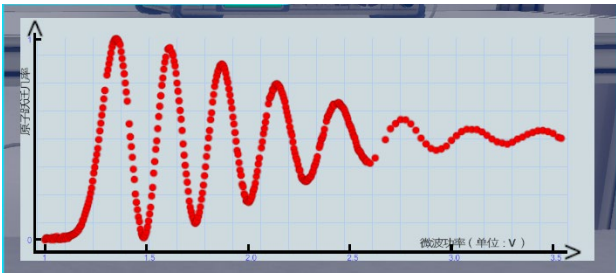


图 2 原子跃迁几率与微波功率的关系

由图可知，跃迁几率出现第一个极大值时的微波功率值为 1.350V

实验项目 6

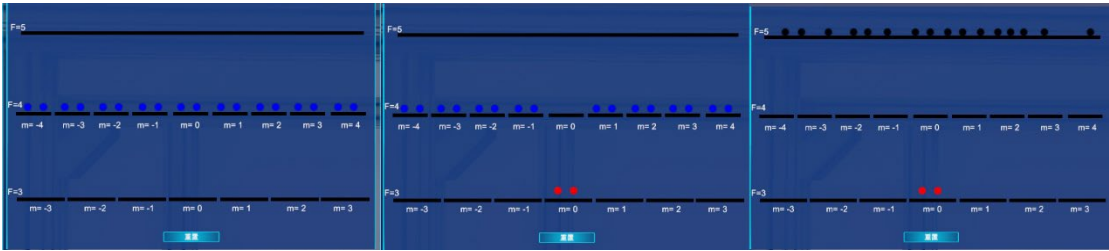


图 3 微波和激光对原子态的影响

打开微波源后， $m=0$ 处的原子由 $F=4$ 跃迁到 $F=3$ ；打开激光后，除 $m=0$ 处原子跃迁到 $F=5$

实验项目 7

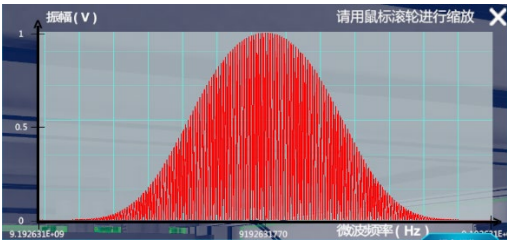


图 4 微波扫描频率为 100Hz 时信号波形图

由图可知，信号波形图呈包络多个波峰的钟形信号波形图

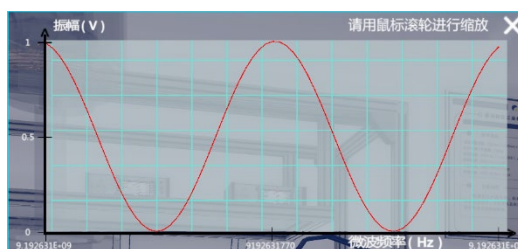


图 5 微波扫描频率为 1Hz 时信号波形图

由图可知，中心峰对应的频率值即时间频率标准值为 9,192,631,770Hz，与理论值相等

四、小结（结论、误差分析及建议等）

实验结论

1. 激光波长计上有一极大，当激光频率增大时，极大向右移
2. 频谱分析仪上有一极大，当微波频率增大时，极大向右移
3. 打开激光器，原子汇聚成团，激光器关闭后，原子团恢复到杂乱无章运动状态
4. 原子跃迁几率最大(原子态全部布居在 $F=4$ 态时激光频率)时，对应的抽运激光频率失谐为 0.0Hz
5. 频率失谐越大，冷原子上抛高度越高，回落原子数越少
6. 原子全部跃迁至 $F=4$ 能态时微波频率估值为 9.185GHz，跃迁几率出现第一个极大值时的微波功率值为 1.350V、
7. 打开微波源后， $m=0$ 处的原子由 $F=4$ 跃迁到 $F=3$ ；打开激光后，除 $m=0$ 处原子跃迁到 $F=5$
8. 信号波形图呈包络多个波峰的钟形信号波形图；时间频率标准值为 9,192,631,770Hz

误差分析

1. 该实验为虚拟仿真实验，实验设置为理想状态下进行，故测量值为理论值
2. 实验的误差可能来源于读数误差和步长设置过大

建议

1. 实验项目 7 有视角 bug，按下“实验启动开关”后再按靠近仪器，有几率会卡住视角、无法选中仪器
2. 增设“增加”、“减少”按钮，可通过按钮一个步长一个步长改变装置，减少输入的重复工作

五、实验思考题

1. 光抽运的物理原理是原子的受激跃迁，原子受激跃迁几率与光场频率之间有什么关系。

光抽运依赖于原子与光场的共振条件。当光场频率接近原子跃迁频率时，受激跃迁几率最大；失谐越大，几率越小。

2. 喷泉钟实验信号是Ramsey条纹，阐明Ramsey条纹的物理原理。

让原子束依次穿过两个间距固定的共振场。原子先在第一个共振场形成量子叠加态，在中间无场区积累相位差，再经第二个共振场实现“态重聚”。最终探测到的原子态比例随共振场频率周期性变化，形成条纹。